Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2011. október 27. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!
A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

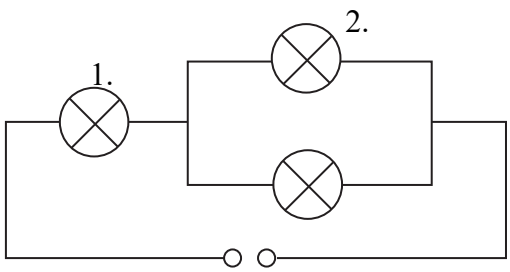
1. Egy v_0 sebességgel haladó autó egyenletesen lassulva fékez és eközben s utat tesz meg, mire megáll. Mekkora utat tenne meg az autó a megállásig, ha $2v_0$ kezdősebességről fékezne ugyanakkora lassulással?

A) Szintén s utat tenne meg.
B) $2s$ utat tenne meg.
C) $4s$ utat tenne meg.
D) $8s$ utat tenne meg.

2 pont

2. Az ábrán látható kapcsolásban mindhárom izzó egyforma. A 2. számú izzó teljesítménye ekkor 10 W. Mekkora ebben az esetben az 1. számú izzó teljesítménye?

(Az izzók ellenállásának hőmérsékletfüggésétől tekintsünk el!)



A) 5 W
B) 10 W
C) 20 W
D) 40 W

2 pont

3. Mit mondhatunk egy égitest felszínének közelében egy kicsiny test gravitációs gyorsulásának tömegfüggéséről?

A) A gravitációs gyorsulás csak a test tömegével arányos.
B) A gravitációs gyorsulás csak az égitest tömegével arányos.
C) A gravitációs gyorsulás arányos mind a test, mind pedig az égitest tömegével.
D) A gravitációs gyorsulás sem a test tömegével, sem pedig az égitest tömegével nem arányos.

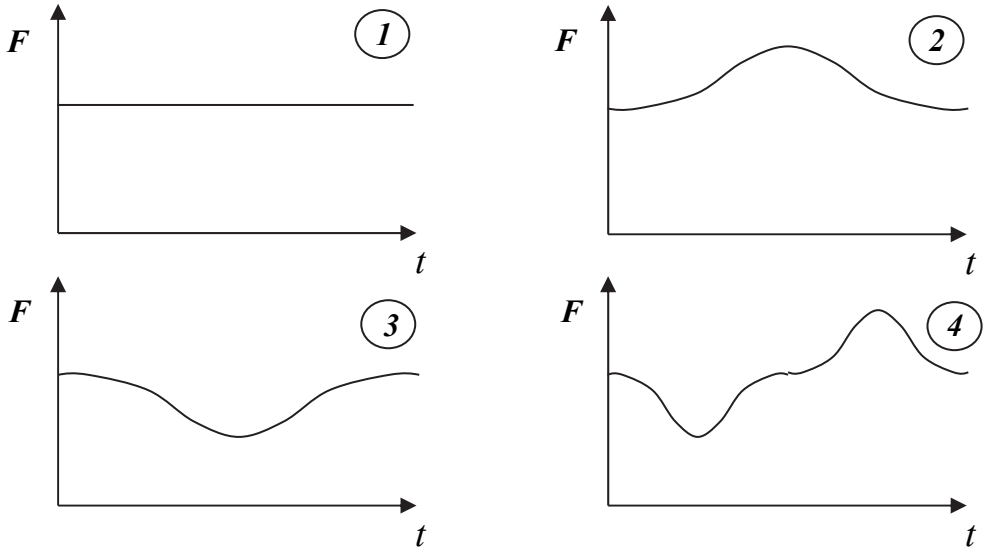
2 pont

4. Az ideális gáz részecskéi milyen átlagos sebességgel pattannak vissza a gáznál melegebb edény faláról az átlagos becsapódási sebességhez képest?

A) Az átlagos becsapódási sebességnél nagyobb átlagos sebességgel pattannak vissza.
B) Pont ugyanakkora átlagos sebességgel pattannak vissza, mint az átlagos becsapódási sebesség.
C) Az átlagos becsapódási sebességnél kisebb átlagos sebességgel pattannak vissza.

2 pont

5. Egy ember egy szobamérlegen áll. Egyszer csak leguggol, és úgy marad. Melyik ábra mutatja helyesen az erőt, mellyel a folyamat közben a mérleget nyomja?



A) Az első ábra.
B) A második ábra.
C) A harmadik ábra.
D) A negyedik ábra.

2 pont

6. Egy nulla kezdősebességű $^{35}_{17}Cl^-$, illetve $^{37}_{17}Cl^-$ ion homogén elektromos térben azonos úton felgyorsul. Melyiküknek lesz nagyobb az út végén a mozgási energiája? (Az ionokra ható gravitációs erő elhanyagolható!)

A) A $^{35}_{17}Cl^-$ ion mozgási energiája lesz nagyobb.
B) A $^{37}_{17}Cl^-$ ion mozgási energiája lesz nagyobb.
C) Egyenlő lesz a mozgási energiájuk.

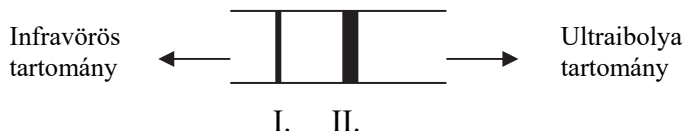
2 pont

7. Mi a különbség a hő és a belső energia fogalma között?

A) A hő egy folyamatot jellemez, a belső energia egy állapotot.
B) A hő belső energiává alakulhat, de a belső energia nem alakulhat hővé.
C) A hő a belső energia egy meghatározott része.

2 pont

8. Az ábra egy felhevített gáz vonalas színképét szemlélteti. A két vonal közel azonos színű, de a II. vonal jóval fényesebbnek látszik, mint az I. vonal. Mi a jelenség magyarázata?



A) A II. vonal frekvenciáján zajlik több elektronátmenet egy másodperc alatt.
B) A II. vonal a nagyobb frekvenciájú átmenet.
C) A II. vonal a nagyobb hullámhosszú átmenet.

2 pont

9. Egy tárgyat vízszintesen hajítunk el a Földön és a Holdon. A hajítás kezdősebessége és kiinduló magassága mindkét helyen azonos. Hányszor messzebbre jut a tárgy a hajítás helyétől vízszintes irányban a Holdon, mint a Földön? (A Holdon a gravitációs gyorsulás a földi érték hatoda.)

A) A tárgy ugyanolyan messze esik le.
B) A tárgy $\sqrt{6}$ -szor messzebb esik le.
C) A tárgy hatszor messzebb esik le.
D) A tárgy 36-szor messzebb esik le.

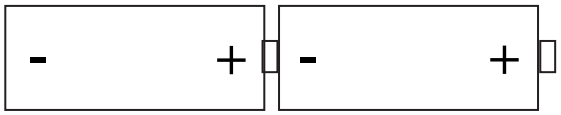
2 pont

10. A közeghatárra 30 fokos beesési szögben érkező fénysugár 60 fokos törési szög mellett halad tovább. Mekkora a második közegnek az első közegre vonatkoztatott törésmutatója?

A) $n_{21} < 0{,}5$
B) $n_{21} = 0{,}5$
C) $n_{21} > 0{,}5$

2 pont

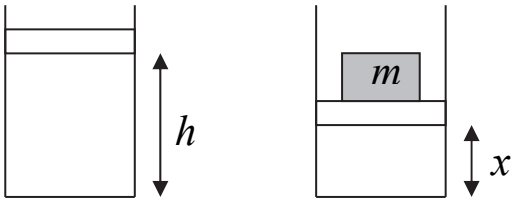
11. Két egyforma R_0 belső ellenállású és U_0 elektromotoros erejű góliátelemet az ábrán látható módon sorba kapcsolunk. Mekkora az így kapott áramforrás elektromotoros ereje és belső ellenállása?



A) U_0 és R_0.
B) U_0 és $2R_0$.
C) $2U_0$ és R_0.
D) $2U_0$ és $2R_0$.

2 pont

12. Súlytalan, könnyen mozgó $A = 10\ \text{cm}^2$ területű dugattyú függőleges hengerben h magasságú gázoszlopot zár be. Egy $m = 10\ \text{kg}$ tömegű testet óvatosan a dugattyúra helyezve a gázoszlopot összenyomjuk. (A gáz hőmérséklete nem változik.) Mekkora lesz a bezárt gázoszlop magassága? ($g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $p_0 = 10^5\ \text{Pa}$)



A) $x < h/2$
B) $x = h/2$
C) $x > h/2$

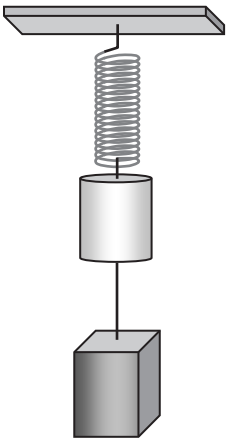
2 pont

13. A radioaktivitást felfedező Becquerel kezdetben azt gondolta, hogy az urán ércei tiszta röntgensugárzást bocsátanak ki. Mit tapasztalhatott abban a kísérletben, amely meggyőzhette arról, hogy az uránérc által kibocsátott sugárzás nem lehet tiszta röntgensugárzás?

A) Az uránérc sugárzását nagy áthatoló képességűnek találta.
B) Az uránérc sugárzását ionizáló hatásúnak találta.
C) Az uránérc sugárzását elektromágneses térben eltéríthetőnek találta.

2 pont

14. Egy test egy felfüggesztett rugón lóg, s alatta, egy cérnával hozzá erősítve egy másik test lóg. Amikor elvágjuk a cérnát, akkor melyik test gyorsulása lesz nagyobb?



A) A felső test gyorsulása lesz nagyobb.
B) Az alsó test gyorsulása lesz nagyobb.
C) Annak a testnek a gyorsulása lesz nagyobb, amelyik nagyobb tömegű.
D) Annak a testnek a gyorsulása lesz nagyobb, amelyik kisebb tömegű.

2 pont	

15. Két, radioaktív izotópot tartalmazó mintánk van. Az egyikben 1 óra felezési idejű atommagok vannak, a másikban pedig 5 óra felezési idejűek. Kezdetben a két minta aktivitása megegyezik. Mit mondhatunk a két minta aktivitásáról néhány órával később?

A) A két minta aktivitása azonos maradt.
B) A kisebb felezési idejű izotópot tartalmazó minta aktivitása a nagyobb.
C) A nagyobb felezési idejű izotópot tartalmazó minta aktivitása a nagyobb.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Sztatikus elektromos tér

Akármint töltessék is meg, a „nagy menyköves palack", a legkevesebb jelét sem mutatja a melegségnek. Ha csak meg nem gyullad, nem világít, tehát a menykőszert sem csupa tűznek, sem világítónak okosan nem mondhatjuk.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya (1808)

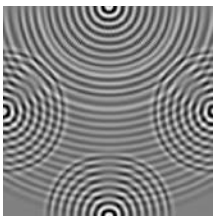


Ismertesse az elektromos térerősség fogalmát! Hogyan írható le az elektromos tér erővonalak segítségével, hogyan jellemzik az erővonalak a térerősség nagyságát és irányát? Mutassa be a homogén elektromos tér és egy abba helyezett szigeteletlen, tömör fémgömb együttes erővonalrendszerét! Jellemezze az elektromos térerősség nagyságát a gömbön belül és irányát a gömb felszínén! Ismertesse az ekvipotenciális felület fogalmát, s mutassa meg a fenti példán az erővonalrendszer és az ekvipotenciális felületek viszonyát!

2. Mechanikai rezgések

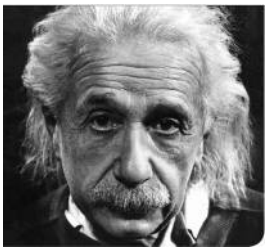
Minden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi helyükből bizonyos irányba szabályosan ki és visszatérnek, s amelyek a testeknek vagy a felszínén, vagy a belsejükben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó, vagy lebegő mozgásoknak nevezzük.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Kísérleti tapasztalatra hivatkozva mutassa meg, mi a kapcsolat az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás között! Ezek alapján határozza meg a rezgőmozgást leíró mennyiségeket! Ismertesse a rezgő rendszer energetikai viszonyait ideális körülmények között, s mutassa meg az energiaviszonyok alakulását a gyakorlatban, valós körülmények között egy konkrét példán!

3. Fényelektromos jelenség



Albert Einstein az 1905-ös évben három kiemelkedő jelentőségű cikket publikált: a speciális relativitáselméletről, a Brown-mozgásról s a Lénárd Fülöp által felfedezett fényelektromos jelenség értelmezéséről. Az 1922-es év fizikai Nobel-díját Einstein ez utóbbi munkájáért kapta.

Ismertesse a fényelektromos jelenség lényegét! Értelmezze a kilépési munka és a határfrekvencia fogalmát! Mutassa be az energia kvantáltságának hipotézisét, nevezze meg megalkotóját, fejtse ki, hogy a fényelektromos jelenség hogyan támasztja alá érvényességét! Mutassa meg, hogy a jelenség az energia elnyelésére vonatkozó klasszikus elv alapján nem értelmezhető! Mutasson be két példát a fényelektromos jelenség gyakorlati felhasználására!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Álló helyzetből elengedett pontszerű test csúszik le egy 1 m magas, 30 fokos hajlásszögű lejtőn. Ezután egy ismeretlen magasságú, 60 fokos hajlásszögű lejtőn engedjük le a testet. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos volt. (A súrlódás elhanyagolható.)

a) Mekkora a 60 fokos hajlásszögű lejtő hossza?

b) Mekkora sebességgel érkezik le a test a lejtők aljára az első és a második esetben?

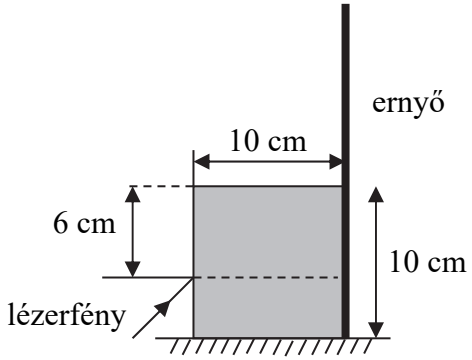
$(g = 10 \frac{m}{s^2})$

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

2. Hány elektron halad át egy másodperc alatt a 40 Ω ellenállású fémes vezető egy kiszemelt keresztmetszetén, ha a vezető végeire 1,6 V feszültséget kapcsolunk?

Összesen
10 pont

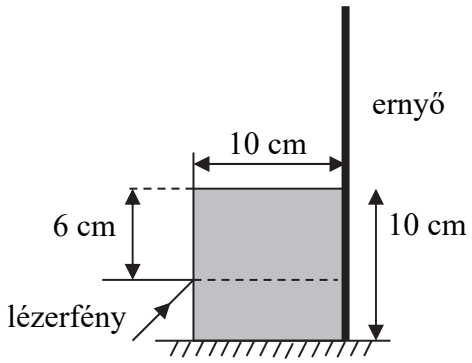
3. Függőleges falú, 10 cm széles üvegedényben 10 cm magasságig víz van. Az edény egyik oldalfalához egy ernyőt illesztünk, másik oldalfalán keresztül pedig egy lézersugárral bevilágítunk a vízbe. A lézersugár a vízfelszín alatt 6 cm-rel éri el az edényt. A lézerfény a rajz síkjában halad. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója *n* = 1,5. (Az edény falának vastagsága elhanyagolható.)



a) Milyen magasan éri el a lézerfény az edény mögé helyezett ernyőt, ha a lézerfény beesési szöge 45°?
b) Elérheti-e a lézerfény az ernyőt a vízfelszín felett, ha másféle beesési szöget választunk és kikötjük, hogy a fény csak kétszer szenvedhet irányváltozást?

A tételkészítő bizottság a feladatot az alábbiak szerint módosította:

Függőleges falú, 10 cm széles üvegedényben 10 cm magasságig olaj van. Az edény egyik oldalfalához egy ernyőt illesztünk, másik oldalfalán keresztül pedig egy lézersugárral bevilágítunk az olajba. A lézersugár az olaj felszíne alatt 6 cm-rel éri el az edényt. A lézerfény a rajz síkjában halad. Az olaj levegőre vonatkoztatott törésmutatója n = 1,5. (Az edény falának vastagsága elhanyagolható.)



a) Milyen magasan éri el a lézerfény az edény mögé helyezett ernyőt, ha a lézerfény beesési szöge 45°?
b) Elérheti-e a lézerfény az ernyőt az olaj felszíne felett, ha másféle beesési szöget választunk és kikötjük, hogy a fény csak kétszer szenvedhet irányváltozást?

a)	b)	Összesen
5 pont	9 pont	14 pont

4. Egyik végén zárt, másik végén nyitott sípba hélium (He) gázt töltve, majd a sípot megszólaltatva 525,5 Hz frekvenciájú alaphangot kapunk. E sípot egy másik gázzal megtöltve az alaphang frekvenciája 235 Hz lesz. A hang terjedési sebessége a He gázban $c = 610 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.

a) Rajzolja le a sípban kialakuló hullámképet! Számítsa ki a hang terjedési sebességét az ismeretlen gázban! Határozza meg a síp hosszát!
b) Rajzolja le az első felharmonikus hullámképét a sípban! Számítsa ki az első felharmonikus frekvenciáját mindkét gáz esetén!

a)	b)	Összesen
6 pont	5pont	11 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
AZ ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ PONTSZÁMA	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....